CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# El Carmen (ECa)

## Descripción

Es un suelo pardo muy oscuro de aptitud ganadera que se encuentra en los planos altos y pie de lomas, en posición de loma baja, en la "Subregión Geomorfológica Pampa Deprimida Sector Oriental", algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos finos loéssicos, (limos-arcillas de aportes por derrames), alcalino sódico desde los 26 cm., muy débilmente salino, con pendientes de 0,5 a 1 %.

**Clasificación taxonómica:** Natrudol abrúptico, fina, illítica, profunda, térmica (USDA- ST V. 2010). Hapludol thapto nátrico, fina, illítica, térmica (USDA-7ª Aprox. ST V. 1975).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 36º 07' 20". Longitud W 57º 55' 45". Altitud 9 m.s.n.m. a 12 km. al oeste de la ciudad cabecera del partido de Castelli, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3757-2-1, Castelli.

**Variabilidad de las características:** La profundidad en que aparece el horizonte nátrico es variable.

**Fases:** No posee.

**Series similares:** Ayacucho, La Nueva Esperanza, La Tigra, Cacharí, Monte.

**Suelos asociados:** Integrando asociación y complejos de suelos con las series Gral. Guido, Pila, Ayacucho, Castelli, Los Naranjos y en consolidación con suelos indiferenciados de bajos, Tandileofú, General Guido, Martín Colman y Ayacucho.

**Distribución geográfica:** Partidos de Pila, Castelli, Gral. Guido, Dolores, Maipú, Rauch, en las hojas I.G.M. 3757-1, 2, 7, 8, 14; 3557-32, 33; 3760-12, 18.

**Drenaje y permeabilidad:** Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, profundidad de la napa freática profunda.

**Uso y vegetación:** Ganadero. Vegetación natural, Pasto miel (Paspalum dilatatum), Caapiquí, (Stellaria media), Cardo negro (Cirsium vulgare), Altamisa (Ambrosia tenuifolia).

**Capacidad de uso:** VI ws

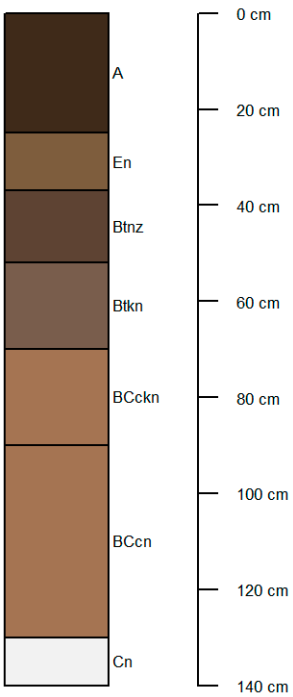
**Limitaciones de uso:** Drenaje, alcalinidad sódica a partir de los 26 cm., salinidad de 2 a 4 mmhos (levemente salino), horizonte Bt muy fuertemente textural.

**Índice de productividad según la región climática:** 28,35 (A)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico (37cm.), régimen de humedad údico, horizonte argílico y nátrico de 15 a 45 % de sodio de intercambio.

## Descripción del perfil típico:

**21/3238 C**
**Fecha de muestreo: 13 de Octubre de 1973**
**Reconocedores: Giorgi - Rossi**




**A** 0-25 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe a granular; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior gradual, suave.

**En** 25-37 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco; masivo; friable; no plástico, no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados escasos, medios, débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.

**Btnz** 37-52 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcilloso; prismas compuestos regulares, medios, moderados; firme; plástico, adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; barnices húmico-arcillosos abundantes; "clayskins" abundantes; raíces escasas; límite gradual, suave.

**Btkn** 52-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas compuestos regulares, gruesos, fuertes; firme; plástico y adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; barnices "clayskins" abundantes; moteados escasos, medios, precisos; raíces escasas; límite claro, suave.

**BCckn** 70-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas irregulares medios, moderados que rompe a bloques subangulares; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; barnices "clayskins" escasos; moteados comunes, medios, precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

**BCcn** 90-130 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas irregulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados escasos, finos, débiles; débil reacción a carbonatos libres en la masa; límite inferior gradual, suave.

**Cn** 130 a + cm; franco; masivo, con tendencia a laminar; moderada reacción a los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | A | En | Btnz | Btkn | BCckn | BCcn | Cn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cm) | 5-20 | 26-34 | 40-50 | 55-65 | 75-85 | 110-120 | 140-160 |
| Mat. orgánica (%) | 3,19 | 1,16 | 0,86 | 0,12 | 0,07 | - | - |
| Carbono total (%) | 1,85 | 0,67 | 0,50 | 0,07 | 0,04 | - | - |
| Nitrógeno (%) | 0,185 | 0,068 | 0,070 | - | - | - | - |
| Relación C/N | 10 | 10 | 7 | - | - | - | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 20,3 | 16,5 | 48,9 | 22,6 | 21,4 | 21,2 | 20,3 |
| Limo 2-20 µ (%) | 16,8 | 16,8 | 7,1 | 17,7 | 16,2 | 14,5 | 12,6 |
| Limo 2-50 µ (%) | 34,1 | 34,3 | 19,7 | 37,2 | 34,0 | 34,4 | 32,4 |
| AMF 50-75 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMF 75-100 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMF 50-100 µ (%) | 42,7 | 46,2 | 29,5 | 33,6 | 41,0 | 42,1 | 45,1 |
| AF 100-250 µ (%) | 2,9 | 3,0 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,2 |
| AM 250-500 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcáreo (%) | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0,7 | vest. | vest. |
| Eq.humedad (%) | 20,9 | 17,4 | 56,5 | 27,6 | 22,6 | 21,9 | 21,7 |
| Re. pasta Ohms | 3690 | 2920 | 811 | 649 | 1440 | 1987 | 2028 |
| Cond. mmhos/cm | - | - | 2,40 | 3,21 | - | - | - |
| pH en pasta | 5,9 | 7,4 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,3 |
| pH H2O 1:2,5 | 6,6 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 |
| pH KCL 1:2,5 | 5,6 | 6,6 | 6,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| Cationes de cambio | | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 8,8 | 5,5 | 7,6 | - | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 2,3 | 3,2 | 8,1 | - | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0,5 | 1,4 | 11,0 | 10,8 | 7,8 | 3,6 | 3,4 |
| K+ m.eq./100gr | 0,5 | 1,1 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| H+ m.eq./100gr | 5,5 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| Na (% de T) | 3,5 | 15 | 42 | 41 | 45 | 20 | 17 |
| Suma de Bases | 12,1 | 11,2 | 29,8 | - | - | - | - |
| CIC m.eq./100gr | 13,9 | 9,5 | 26,0 | 26,6 | 17,3 | 18,1 | 20,6 |
| Sat. con bases (%) | 87 | 100 | 100 | - | - | - | - |